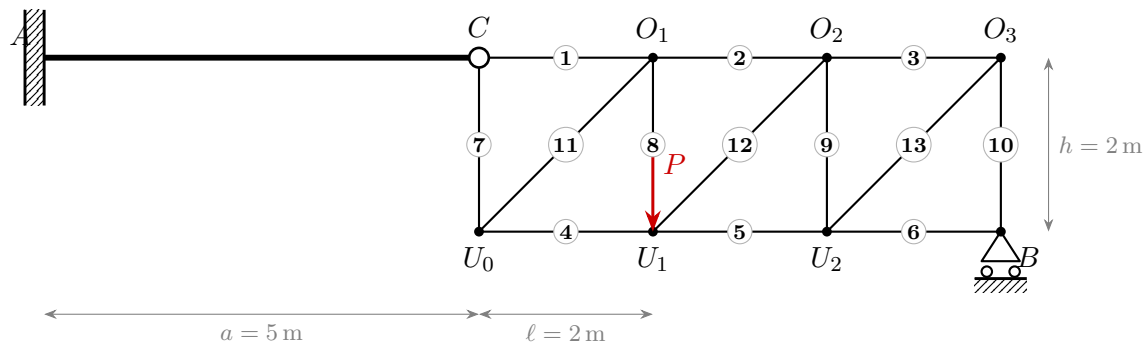


Universität für Bodenkultur Wien
VU Mechanik – LAWI 100515 (PI)

Prüfung **Gruppe A**

Datum: 26.06.2026

Musterlösung

**1. Statische Bestimmtheit**

Abzählkriterium $n = r - (3 + v)$ mit r Auflagerreaktionen und v Gelenkbedingungen:

$$n = r - (3 + v) = 4 - (3 + 1) = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{das System ist statisch bestimmt.}$$

2. Auflagerreaktionen und Gelenkkraft

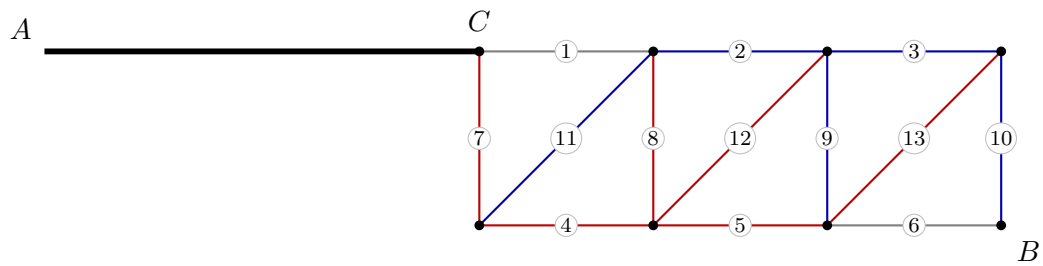
$$A_x = 0 \text{ kN}, \quad A_y = 8 \text{ kN}, \quad M_A = 40 \text{ kNm}, \quad B_y = 4 \text{ kN}$$

$$C_x = 0 \text{ kN}, \quad C_y = -8 \text{ kN}$$

3. Stabkräfte des Fachwerks

Stab	Stabkraft S [kN]	Art
1 (C – O ₁)	0	Nullstab
2 (O ₁ – O ₂)	-8	Druck
3 (O ₂ – O ₃)	-4	Druck
4 (U ₀ – U ₁)	8	Zug
5 (U ₁ – U ₂)	4	Zug
6 (U ₂ – U ₃)	0	Nullstab
7 (C – U ₀)	8	Zug
8 (O ₁ – U ₁)	8	Zug
9 (O ₂ – U ₂)	-4	Druck
10 (O ₃ – U ₃)	-4	Druck
11 (U ₀ – O ₁)	-11,31	Druck
12 (U ₁ – O ₂)	5,66	Zug
13 (U ₂ – O ₃)	5,66	Zug

rot: Zug (+) blau: Druck (–)



4. Schnittgrößenverläufe des Biegeträgers A–C

